# תנועה בקו ישר-תרגול 1

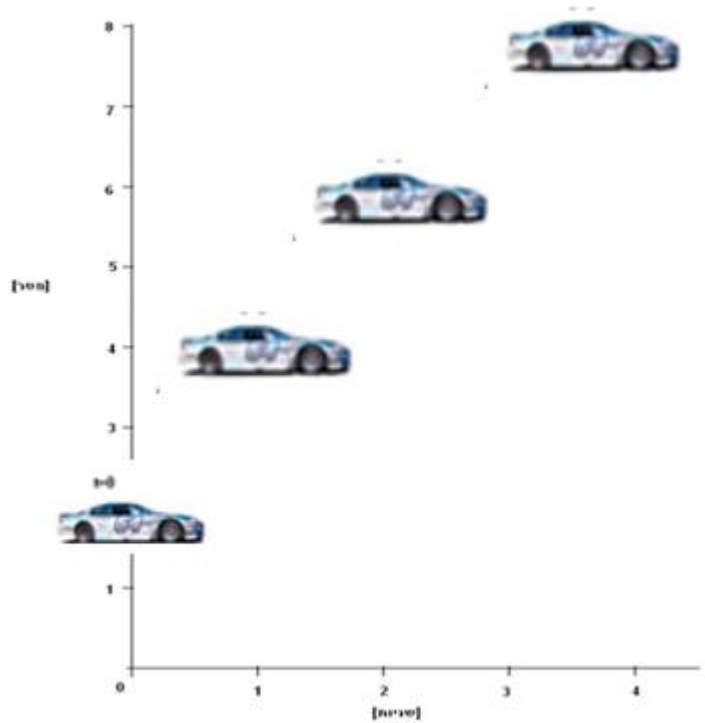
מתרגלת: רינת גוטין

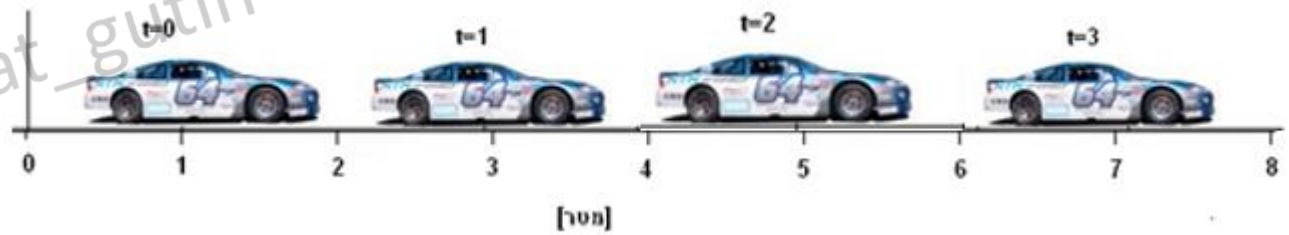
- **<u>קינמטיקה</u>**-תורת התנועה

תנועה בקו ישר (ותנועה בכלל), ניתן לתאר ע"י ארבעה מושגים:

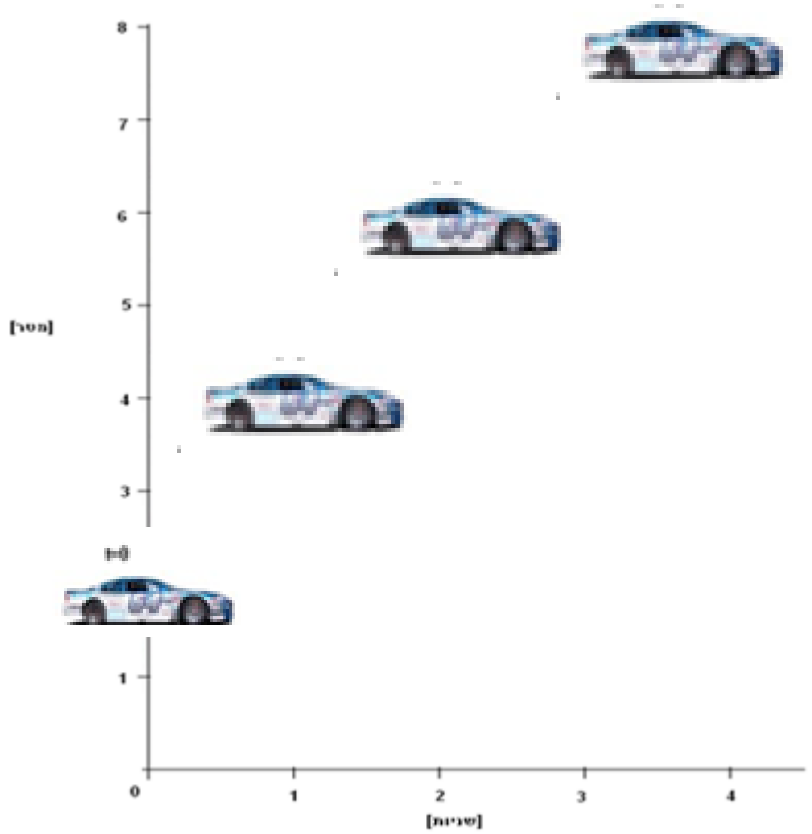
1. דרך.
2. מהירות.
3. תאוצה
4. זמן

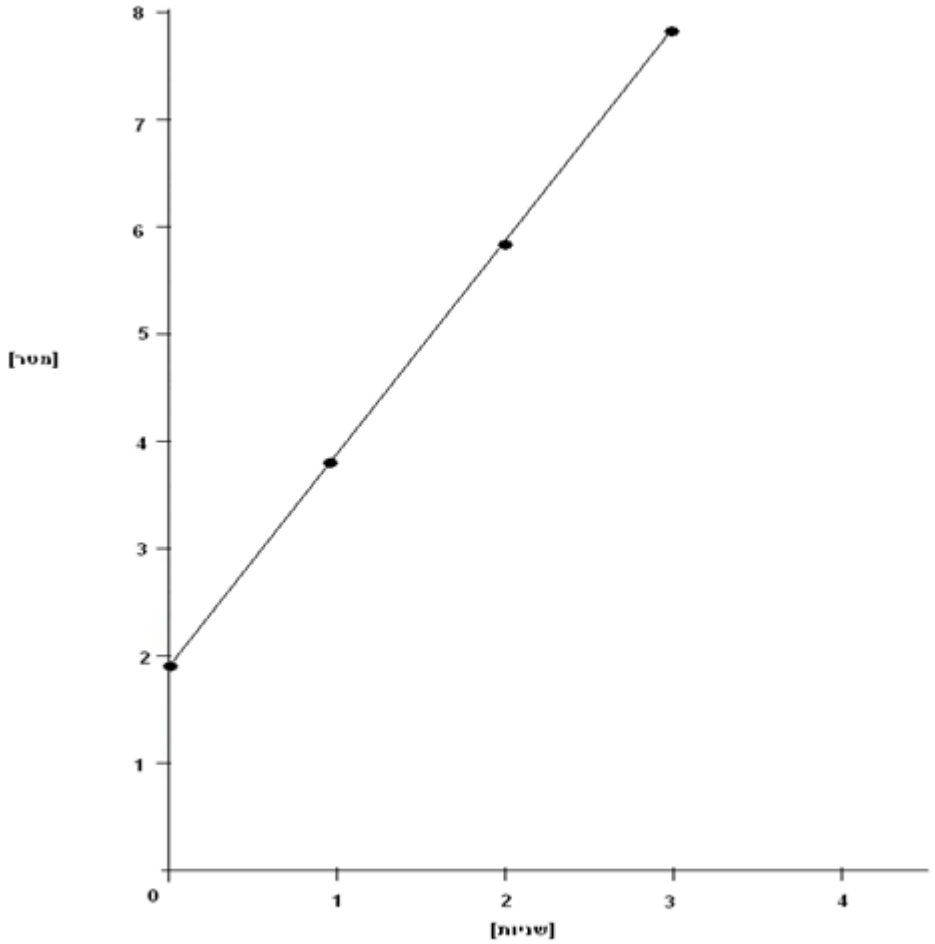
t=0
t=1
t=2
t=3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
[วินาที]




@rinat_gutin

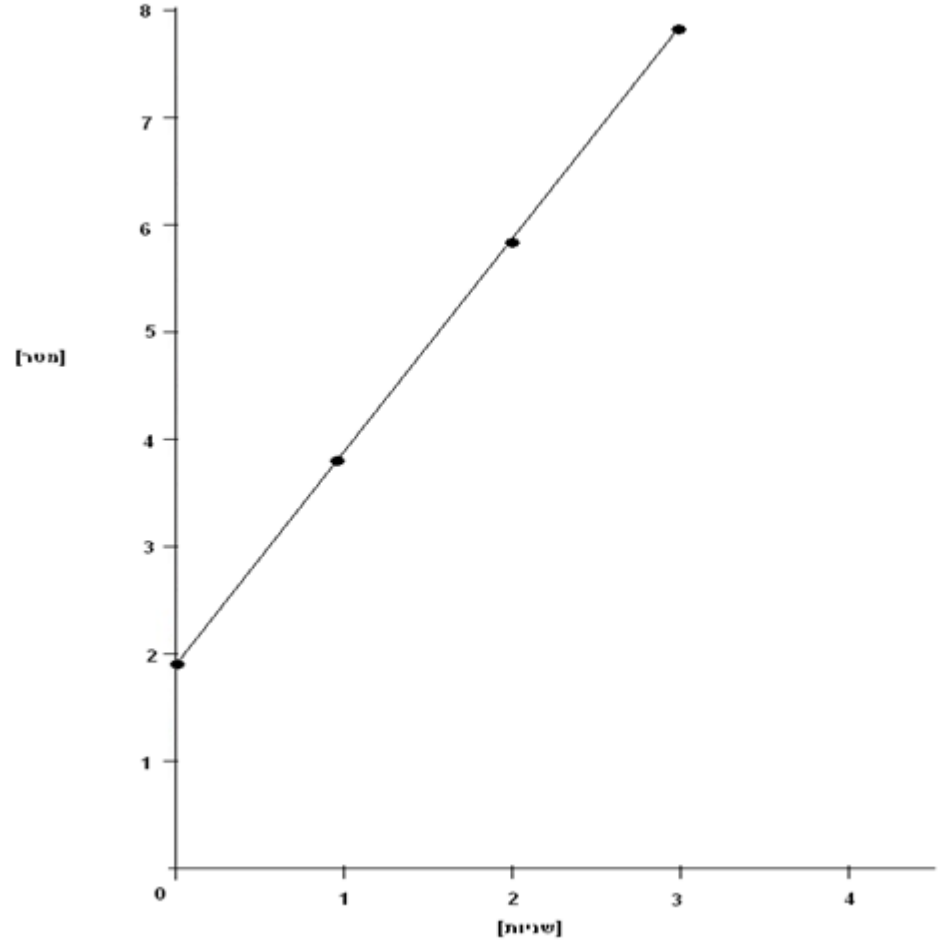

8
7
6
5
4
3
1
0
1
2
3
4


8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4

- X – מרחק שעברה מכונית
- t- זמן
- V- מהירות

$$x = x_0 + v \times t$$

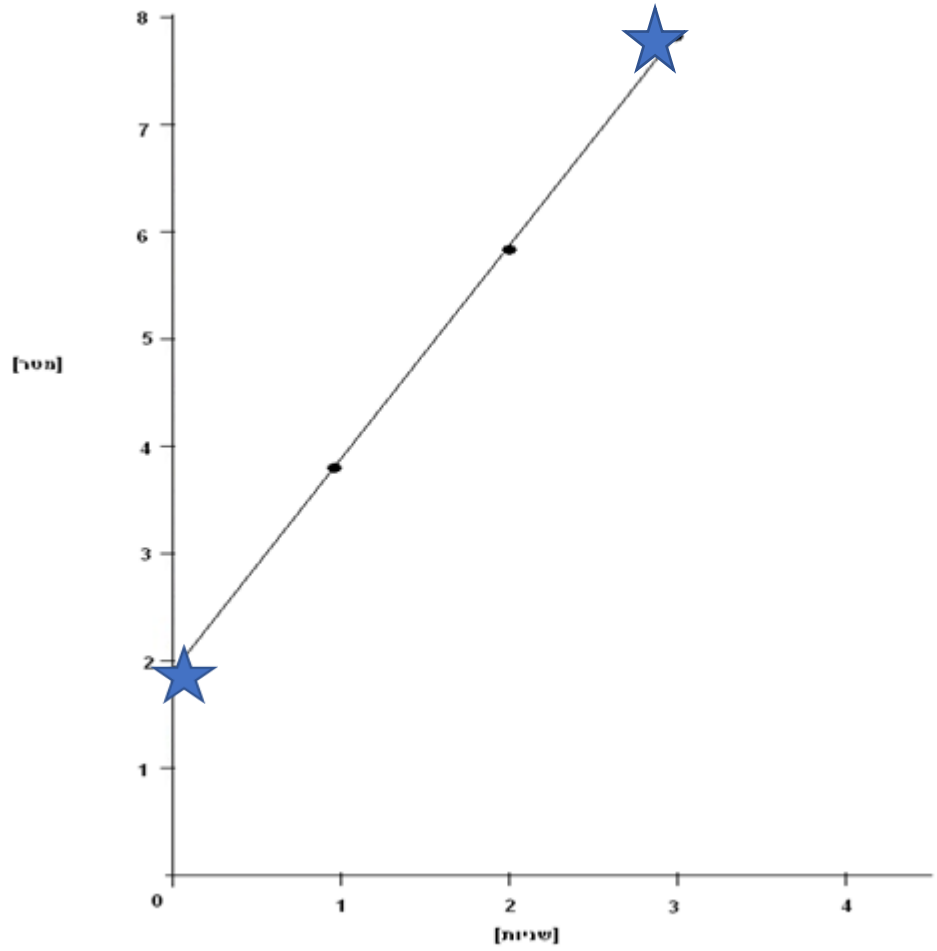
$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$



$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

$$x_2 = 8\,meter$$
$$t_2 = 3sec$$
$$x_1 = 2\,meter$$
$$t_1 = 0\,sec$$

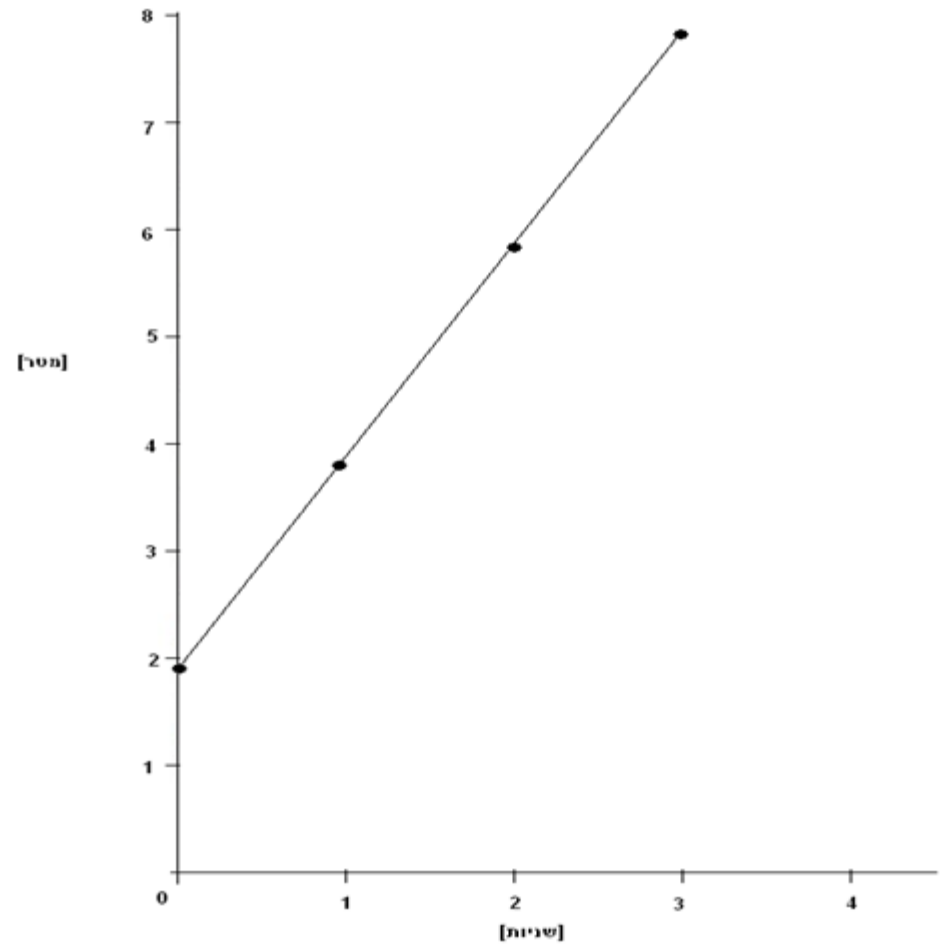
$$v = \frac{(8-2)}{(3-0)} = \frac{6}{3} = 2\frac{m}{s}$$



$$v = 2\frac{m}{s}, x_0 = 2\,m$$

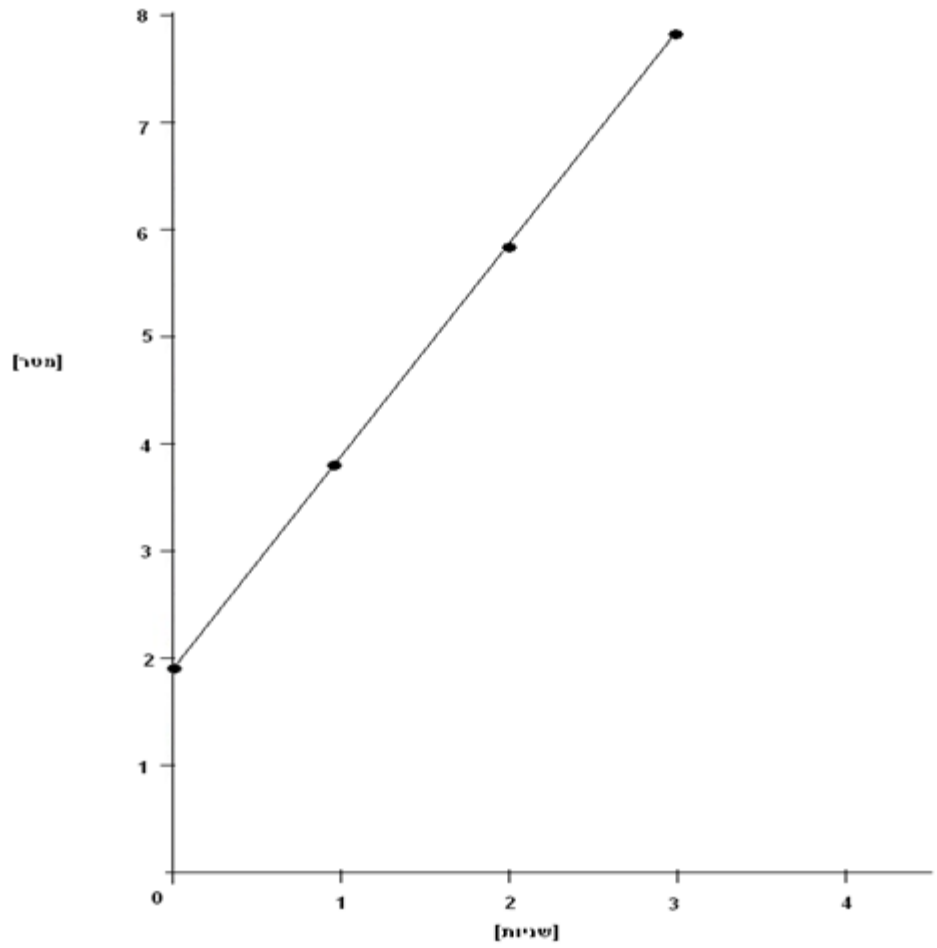
$$x(t) = x_0 + v \times t$$

$$x = 2 + 2 \times t$$



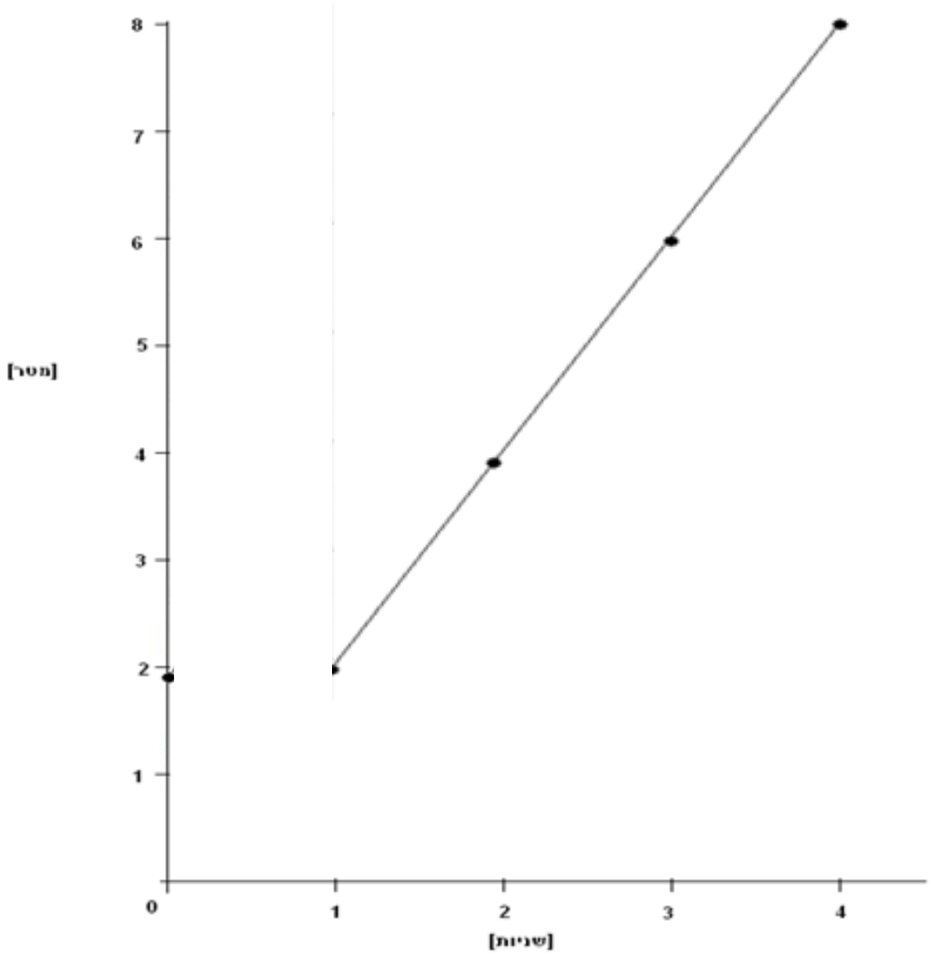
$$x = 2 + 2 \times t$$

$$t = 0: x = 2 + 2 \times 0 = 2$$
$$t = 1: x = 2 + 2 \times 1 = 4$$
$$t = 2: x = 2 + 2 \times 2 = 6$$
$$t = 3: x = 2 + 2 \times 3 = 8$$



$$x = x_0 + v \times (t - \mathrm{t}_0)$$

$$t = 1: x = 2 + 2 \times (1 - 1) = 2$$
$$t = 2: x = 2 + 2 \times (2 - 1) = 4$$
$$t = 3: x = 2 + 2 \times (3 - 1) = 6$$
$$t = 4: x = 2 + 2 \times (4 - 1) = 8$$



## פרק א' - קינמטיקה

מהירות $\vec{v}$ גודל וקטורי המבטא את קצב שינוי ההעתק כפונקציה של הזמן - $\left[\frac{m}{sec}\right]$.

תאוצה $\vec{a}$ גודל וקטורי המבטא את קצב שינוי המהירות כפונקציה של הזמן - $\left[\frac{m}{sec^2}\right]$

מהירות ממוצעת : $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

מהירות רגעית : $v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$

תנועה במהירות קבועה : $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

תאוצה ממוצעת : $\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

תאוצה רגעית : $a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}$

**תנועה בתאוצה קבועה** : $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

$$v_t = v_0 + a \cdot t$$

$$x = x_0 + \frac{v_0 + v_t}{2} \cdot t$$

$$x = x_0 + v_o \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

$$v_t^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$$

# קינמטייקה

### תנועה ישרה בתאוצה קבועה :

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2} t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

### זריקה בזווית :

$$v_x = v_o Cos\alpha$$

$$v_y = v_o Sin\alpha - gt$$

$$x(t) = x_o + v_o Cos\alpha \cdot t$$

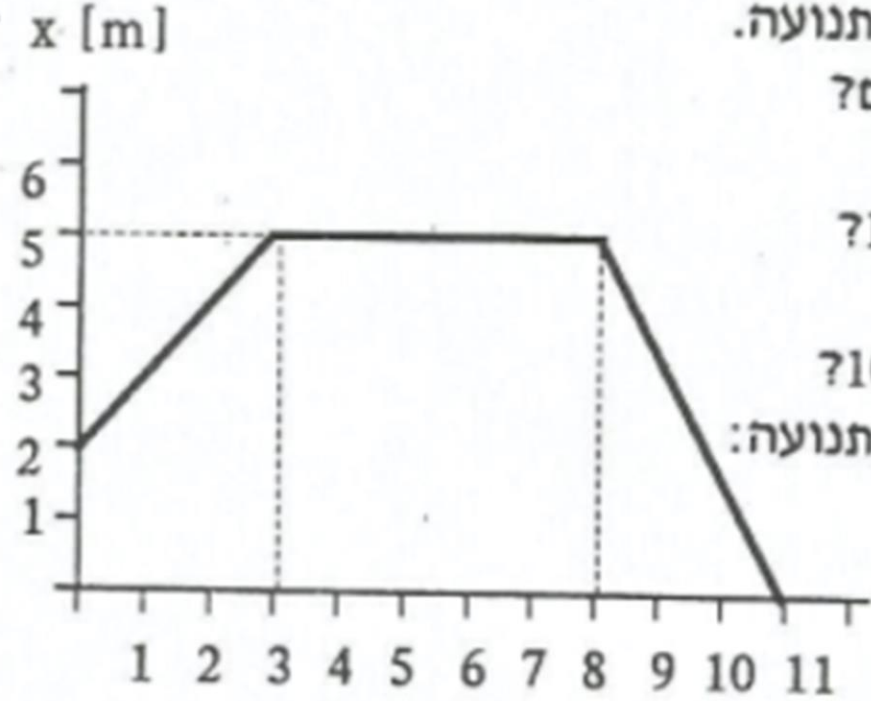
$$y(t) = y_o + v_o Sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$$

משוואת המסלול :

$$y(x) = tg\alpha \cdot x - \frac{g}{2 v_o^2 Cos^2 \alpha} \cdot x^2$$

הטווח האופקי : $R = \frac{v_o^2}{g} Sin2\alpha$

נתון גרף המתאר את העתקו של גוף כפונקציה של הזמן.




א. תאר/י במילים כל אחד משלבי התנועה.

ב. מהי המהירות בכל אחד מהשלבים?

ג. מהו ההעתק לאחר:

(I) 2 sec (II) 5 sec (III) 10 sec?

ד. מהי המהירות לאחר:

(I) 2 sec (II) 5 sec (III) 10 sec?

ה. מהי המהירות הממוצעת בקטעי התנועה:

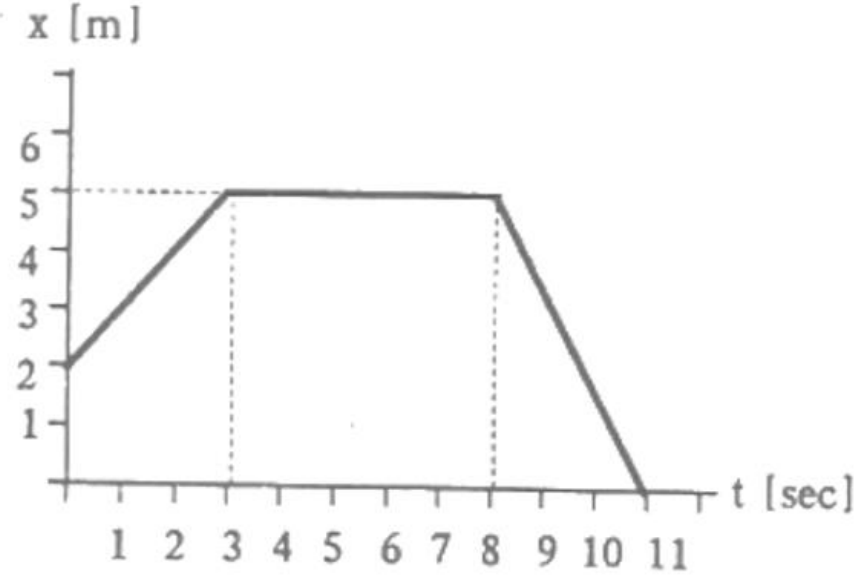
(I) 0 – 2 sec

(II) 0 – 5 sec

(III) 0 – 11 sec

(IV) 5 – 10 sec

ב-11 שניות הראשונות V(t) the Ecrot




א. תאר\י במילים כל אחד משלבי התנועה

0<t<3

$x_0 = 2\ ;\ \ t_0 = 0$

מהירות קבועה וחיובית, הדרך עולה.

3<t<8

$x_0 = 5\ ;\ \ t_0 = 3$

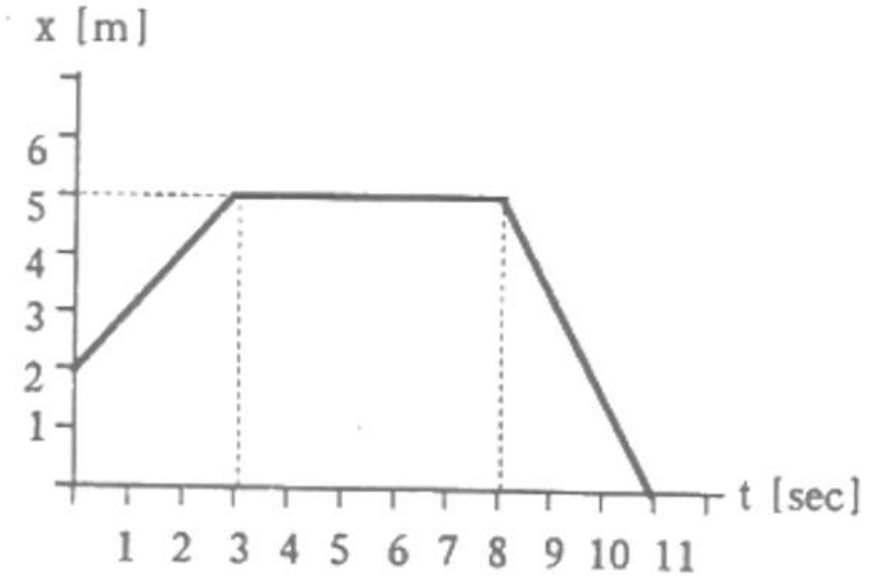
מהירות אפס- הגוף עומד במקום

8<t<11

$x_0 = 5;\ \ t_0 = 8$

מהירות קבועה ושלילית, חוזר חזרה.

## ב. מה מהירות בכל אחד מהשלבים




0<t<3

$x_0 = 2\,;\;\; t_0 = 0$

$x_1 = 5\,; t_1 = 3$

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{5-2}{3-0} = \frac{3}{3} = 1$$

3<t<8

$x_0 = 5\,;\;\; t_0 = 3$

$x_1 = 5\,; t_1 = 8$

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{5-5}{8-3} = 0$$

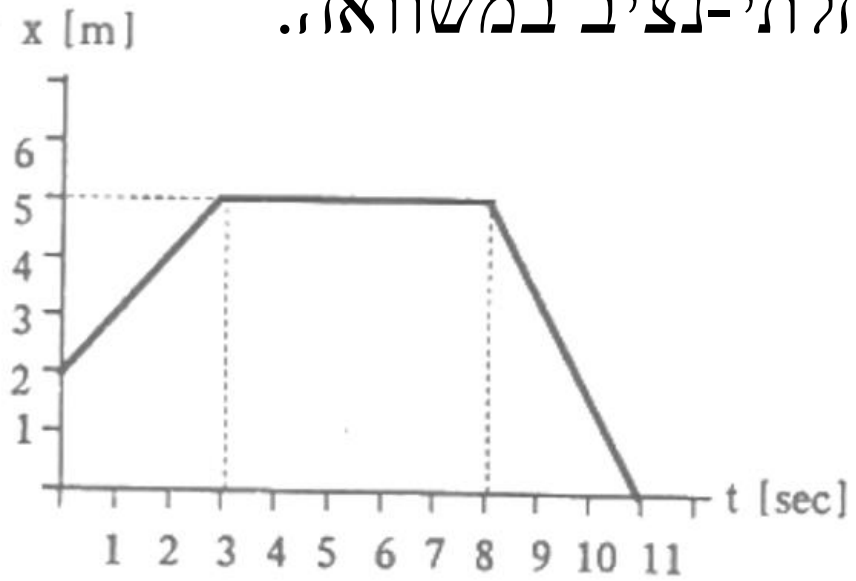
8<t<11

$x_0 = 5;\;\; t_0 = 8$

$x_1 = 0\,; t_1 = 11$

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0-5}{11-8} = -\frac{5}{3}\text{[m/s]}$$

לאחר שמצאנו מהירות, מיקום התחלתי וזמן התחלתי-נציב במשוואה.




$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot (t - t_0)$$

0<t<3

$$x_0 = 2\,;\;\; t_0 = 0$$
$$v = 1$$
$$x(t) = 2 + 1 \times (t - 0) = 2 + t$$

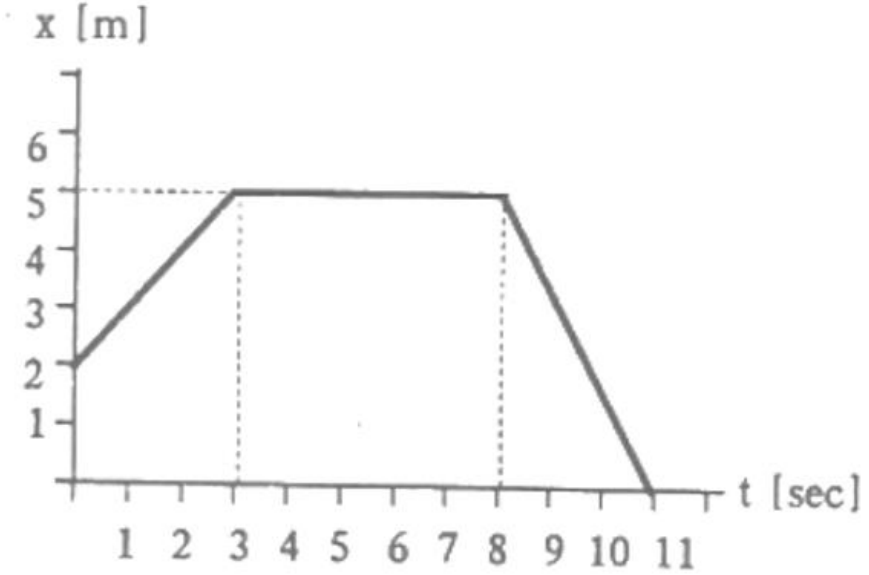
3<t<8

$$x_0 = 5\,;\;\; t_0 = 3$$
$$v = 0$$
$$x(t) = 5 + 0 \times (t - 3) = 5$$

8<t<11

$$x_0 = 5;\;\; t_0 = 8$$
$$v = -\frac{5}{3}$$
$$x(t) = 5 + -\frac{5}{3} \times (t - 8) = 5 + \frac{40}{3} - \frac{5}{3}t = 18\frac{1}{3} - \frac{5}{3}t$$

## ג. מהו ההעתק לאחר




2 שניות

$$x(t) = 2 + t$$
$$x(2) = 2 + 2 = 4m$$

5 שניות

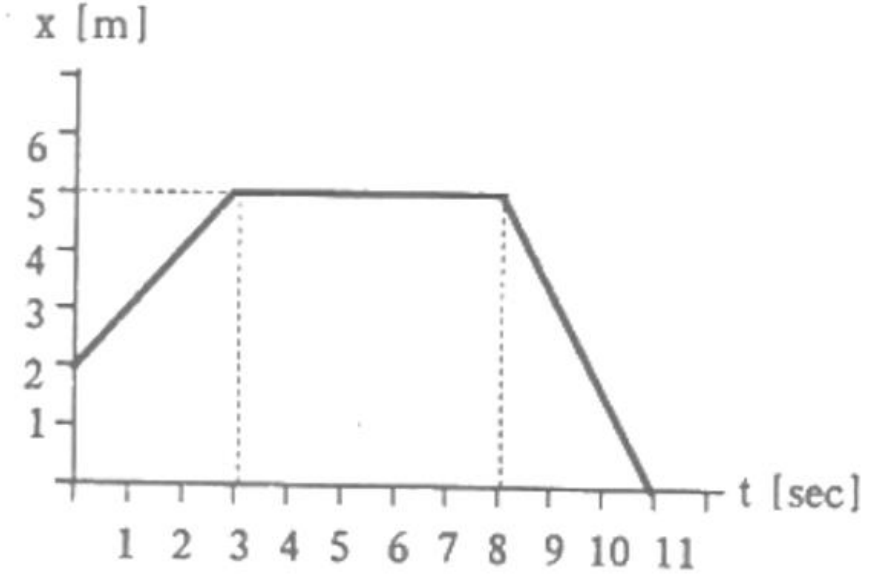
$$x(t) = 5$$
$$x(5) = 5m$$

10 שניות

$$x(t) = 18\frac{1}{3} - \frac{5}{3}\mathrm{t}$$

$$x(10) = 18\frac{1}{3} - \frac{5}{3} * 10 = 18\frac{1}{3} - 16\frac{2}{3}$$
$$= 1\frac{2}{3}\mathrm{m}$$

| | |
|---|---|
| $x(t) = 2 + t$ | 0<t<3 |
| $x(t) = 5$ | 3<t<8 |
| $x(t) = 18\frac{1}{3} - \frac{5}{3}\mathrm{t}$ | 8<t<11 |




## ה. מהי מהירות ממוצעת בקטעים

0-2 שניות

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{4-2}{2-0} = \frac{2}{2} = 1\frac{m}{s}$$

0-5 שניות

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{5-2}{5-0} = \frac{3}{5} = \frac{3}{5}\frac{m}{s}$$

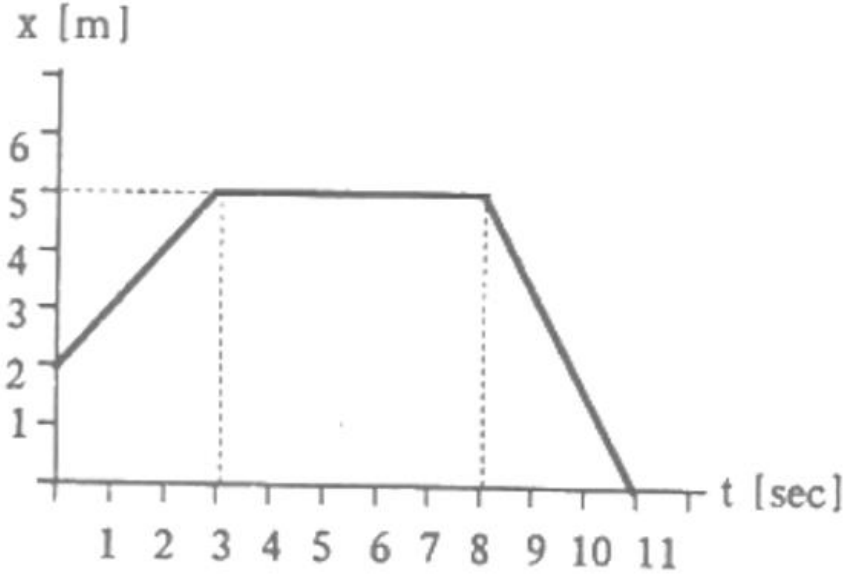
0-11 שניות

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0-2}{11-0} = -\frac{2}{11} = -\frac{2}{11}\frac{m}{s}$$

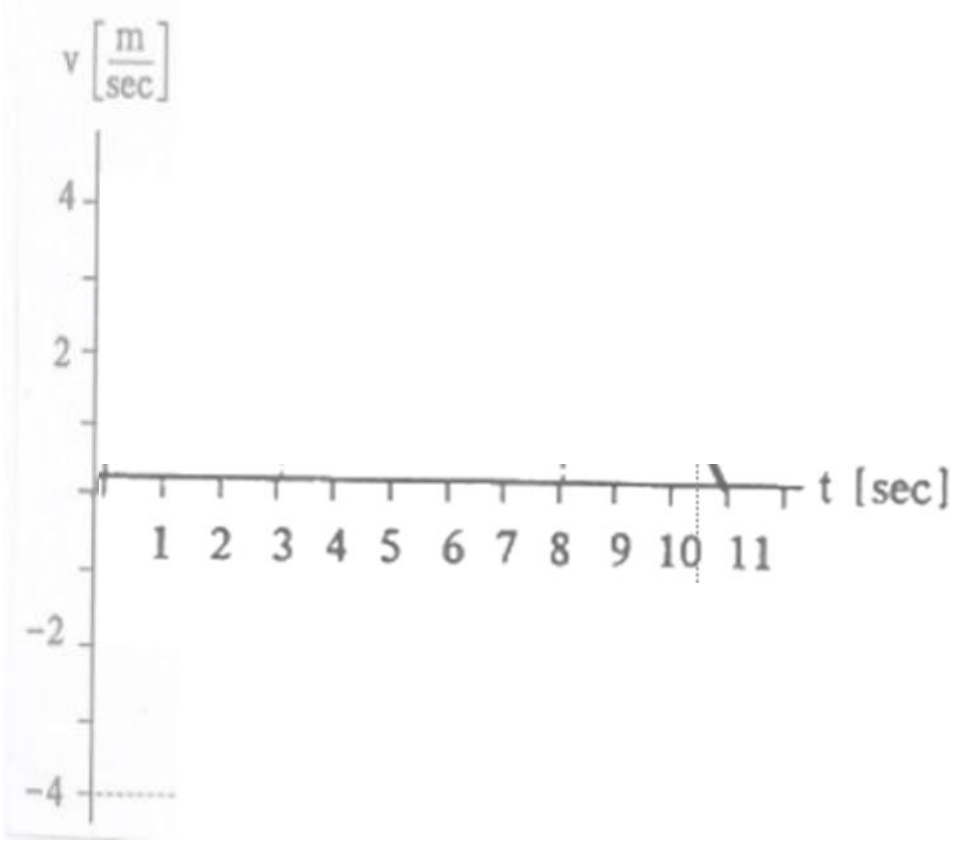
5-10 שניות

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{1\frac{2}{3}-5}{10-5} = \frac{-3\frac{1}{3}}{5} = -0.666\frac{m}{s}$$

# ו. סרטט גרף של מהירות ב11 שניות ראשונות




| | |
|---|---|
| $v = 1$ | 0<t<3 |
| $v = 0$ | 3<t<8 |
| $v = -\frac{5}{3}$ | 8<t<11 |



# מכניקה

## קינמאטיקה-תנועה לאורך קו ישר

### מהירות קבועה או ממוצעת

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x - x_0}{t - t_0}$$

### תאוצה קבועה או ממוצעת

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0}$$

### תנועה שוות תאוצה

מהירות -תלות בזמן : $v(t) = v_0 + a(t - t_0)$

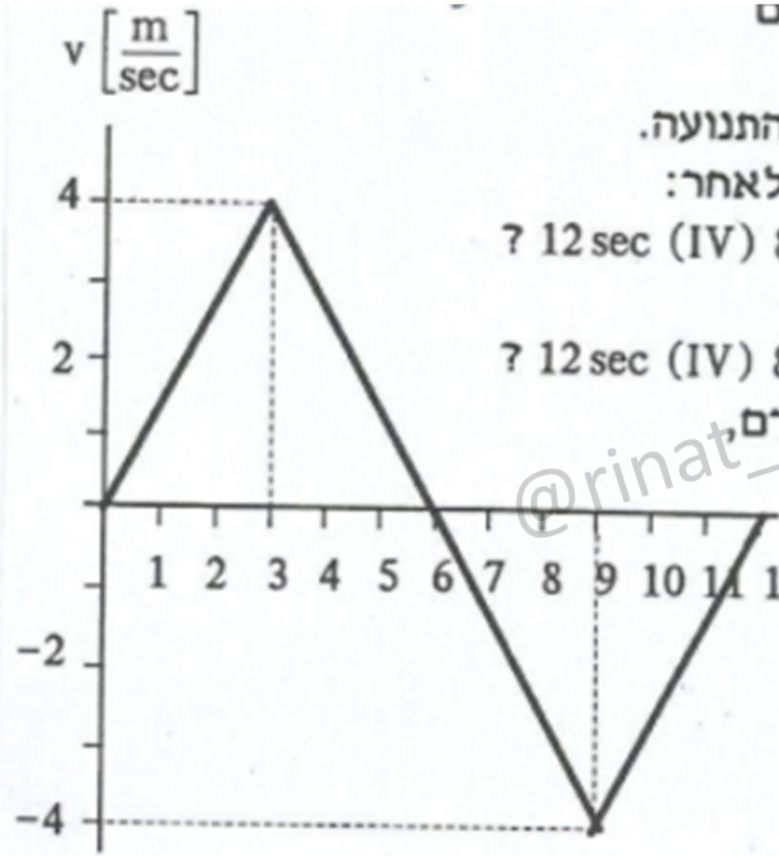
מקום -תלות בזמן (משוואת התנועה):

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{a}{2}(t - t_0)^2$$

מהירות, תאוצה והעתק :

$$v^2(t) = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

נתון גרף המתאר את מהירותו של אדם
כפונקציה של הזמן.




א. תאר/י במילים כל אחד משלבי התנועה.

ב. מהו ההעתק של האדם ($x_0=0$) לאחר:
(I) 3 sec (II) 2 sec (III) 8 sec (IV) 12 sec ?

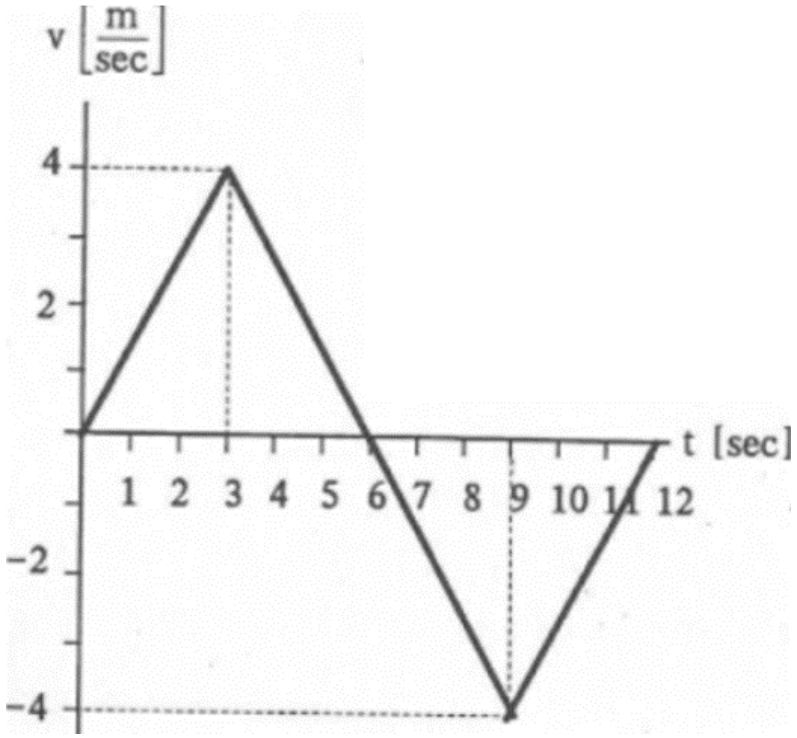
ג. מהי המהירות האדם לאחר:
(I) 3 sec (II) 2 sec (III) 8 sec (IV) 12 sec ?

ד. מהי המהירות הממוצעת של האדם,
מתחילת הריצה ועד:
(I) 3 sec (II) 2 sec
(III) 8 sec (IV) 12 sec?

ה. מהי המהירות הממוצעת
בין השניות:
(I) 2 sec – 4 sec
(II) 4 sec – 8 sec

@rinat_gurfinkel

ד סרטט שרטוט ה-12 הראשונות




# א. תאר\י במילים כל אחד משלבי התנועה

0<t<3

$v_0 = 0\ ;\ \ t_0 = 0$

תאוצה קבועה וחיובית, המהירות עולה , תנועה בכיוון חיובי

3<t<6

$v_0 = 4\ ;\ \ t_0 = 3$

תאוצה שלילית- המהירות יורדת (תאוטה)

6<t<9

$v_0 = 0\ ;\ \ t_0 = 6$

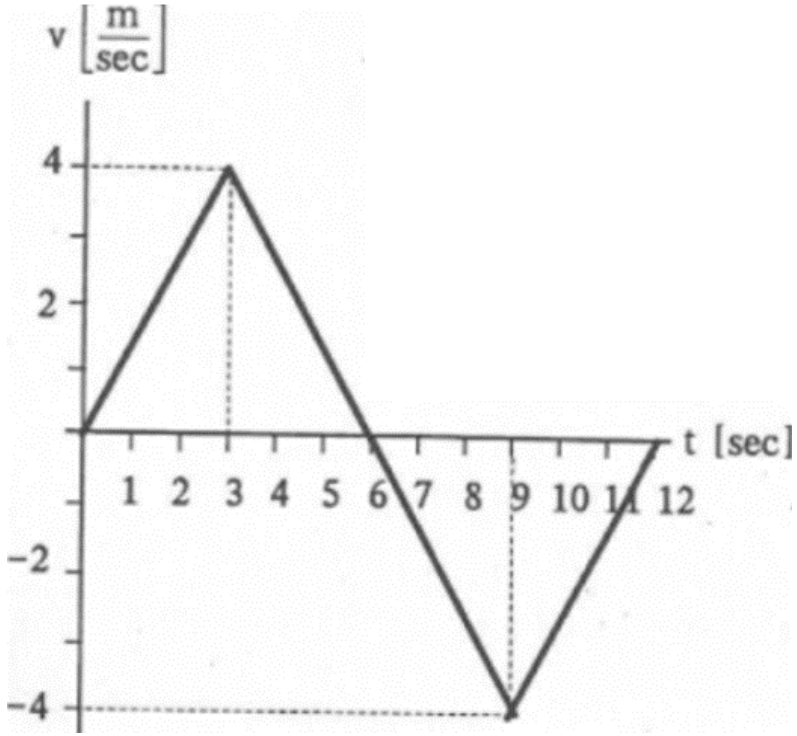
תאוצה שלילית- המהירות עולה (החלפה כיוון תנועה בכיוון שלילי)

9<t<12

$x_0 = -4;\ \ t_0 = 9$

תאוצה חיובית, המהירות יורדת.

## ב. מה העתק של האדם? תחילה נמצא תאוצה עבור כל מקטע




**תאוצה קבועה או ממוצעת**

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0}$$

0<t<3

$$v_0 = 0\,;\;\; t_0 = 0$$

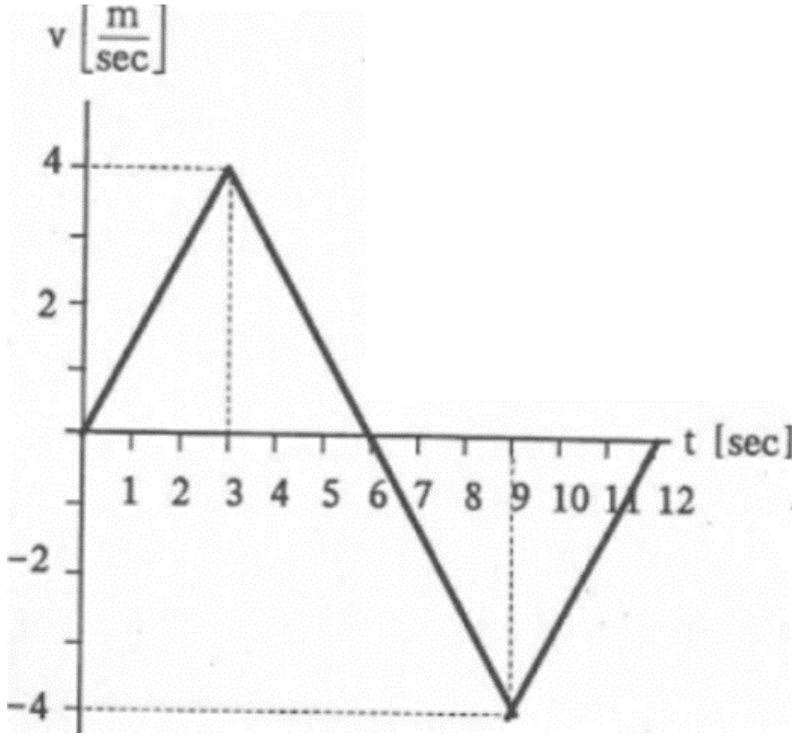
$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{4-0}{3-0} = \frac{4}{3}$$

3<t<6

$$v_0 = 4\,;\;\; t_0 = 3$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0-4}{6-3} = -\frac{4}{3}$$

## ב. מה העתק של האדם? תחילה נמצא תאוצה עבור כל מקטע




**תאוצה קבועה או ממוצעת**

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0}$$

6<t<9

$$v_0 = 0;\ \ t_0 = 6$$

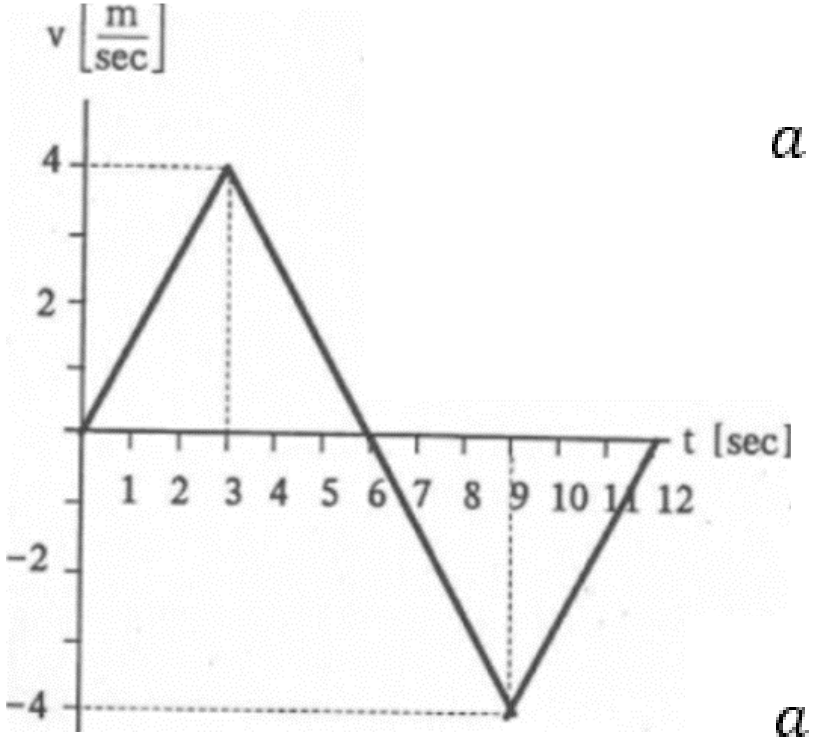
$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{-4 - 0}{9 - 6} = -\frac{4}{3}$$

9<t<12

$$x_0 = -4;\ \ t_0 = 9$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0 - -4}{12 - 9} = \frac{4}{3}$$

ב. מהו ההעתק של האדם ($x_0=0$) לאחר:
(I) 3 sec (II) 2 sec (III) 8 sec (IV) 12 sec ?




**3 שניות**

$$a = \frac{4}{3} \qquad v_0 = 0\ m/s;\ \ t_0 = 0sec\ \ ; x_0 = 0\ \text{m}$$

$$x(3\ s) = 0 + 0 * (3-0) + \frac{\frac{4}{3}}{2}(3-0)^2 = 6m$$

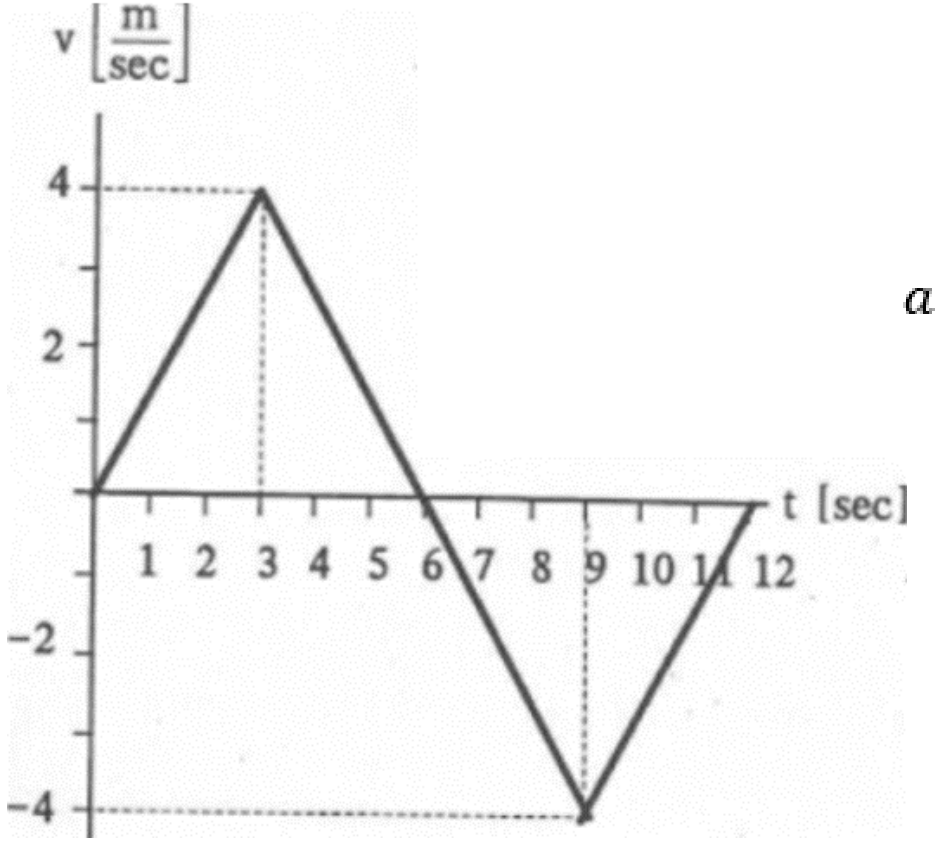
**2 שניות**

$$a = \frac{4}{3} \qquad v_0 = 4\ m/s;\ \ t_0 = 3sec\ \ \ ; x_0 = 0\ m$$

$$x(t) = x_0 + v_0(t-t_0) + \frac{a}{2}(t-t_0)^2$$

$$x(2\ s) = 0 + 0 * (2-0) + \frac{\frac{4}{3}}{2}(2-0)^2 = \frac{8}{3}m$$

ב. מהו ההעתק של האדם ($x_0=0$) לאחר:
? 12 sec (IV) 8 sec (III) 2 sec (II) 3 sec (I)




$$a = -\frac{4}{3}$$

**8 שניות**

$$v_0 = 0m/s;\ \ t_0 = 6sec\ ; x0 = 6m$$

$$x(8\ s) = 6 + 4 * (8-3) - \frac{\frac{4}{3}}{2}(8-3)^2 = 6 + 20 - \frac{50}{3} = 9.33m$$

$$x(9s) = 6 + 4 * (9-3) - \frac{\frac{4}{3}}{2}(9-3)^2 = 6 + 24 - 24 = 6m$$

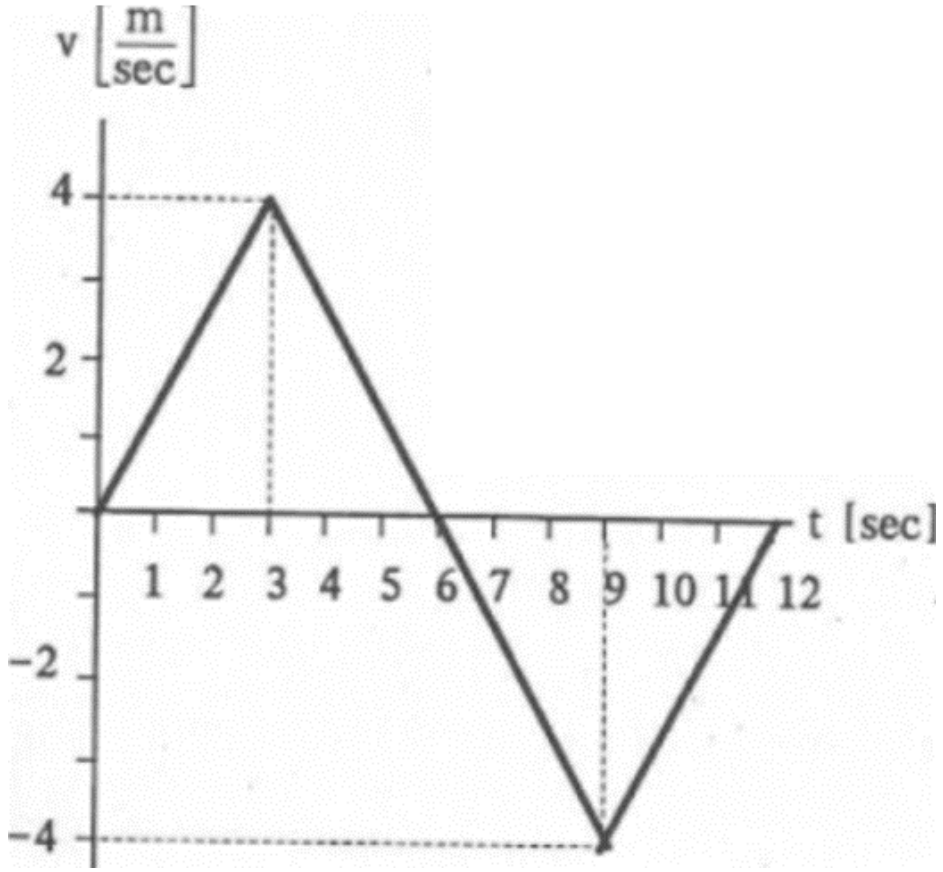
**12 שניות**

$$v_0 = -4m/s;\ \ t_0 = 9sec;\ \ x0 = 6m$$

$$a = \frac{4}{3}$$

$$x(12\ s) = 6 - 4 * (12-9) + \frac{\frac{4}{3}}{2}(12-9)^2 = 6 - 12 + 6 = 0$$

$$x(t) = x_0 + v_0(t-t_0) + \frac{a}{2}(t-t_0)^2$$




$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

## נמצא משוואת הישרים:

0<t<3 sec

$$v_0 = 0m/s\ ;\ \ t_0 = 0s$$

$$v = v_0 + a(t - t_0) = 0 + \frac{4}{3}t = \frac{4}{3}\mathrm{t}$$

3<t<9 sec

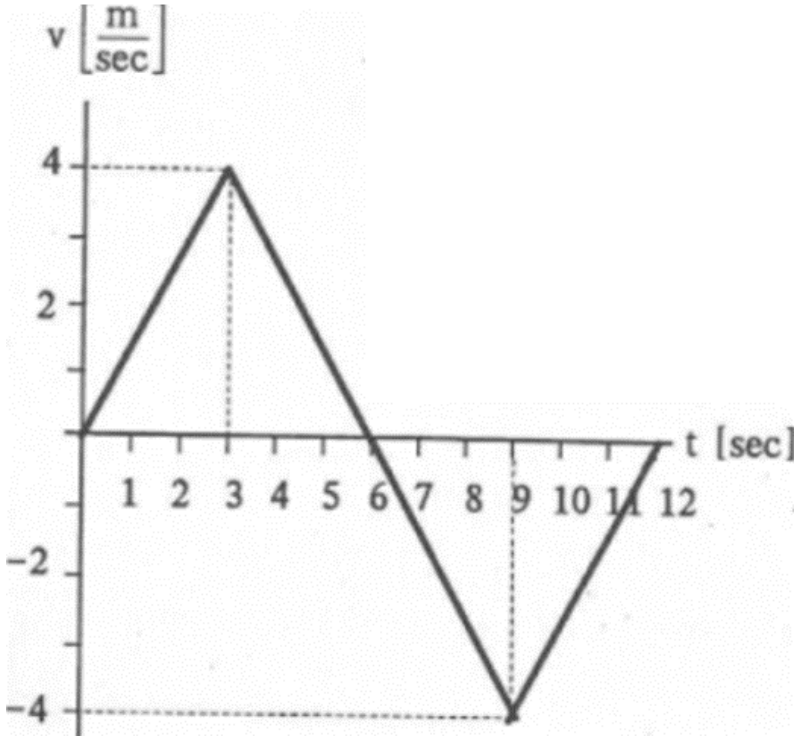
$$v0 = 4m/s\ ;\ \ t_0 = 3s$$

$$v = 4 - \frac{4}{3}(t - 3) = 8 - \frac{4}{3}t$$

9<t<12 sec

$$v_0 = -4m/s;\ \ t_0 = 9s$$

$$v = -4 + \frac{4}{3}(t - 9) = \frac{4}{3}t - 16$$




0<t<3

$$v = \frac{4}{3}\mathrm{t}$$

3<t<9

$$v = 8 - \frac{4}{3}t$$

9<t<12

$$v = \frac{4}{3}t - 16$$

# ג. מהי המהירות לאחר?

3 שניות

$$v(3\ s) = \frac{4}{3} * 3 = 4\frac{m}{s}$$

2 שניות

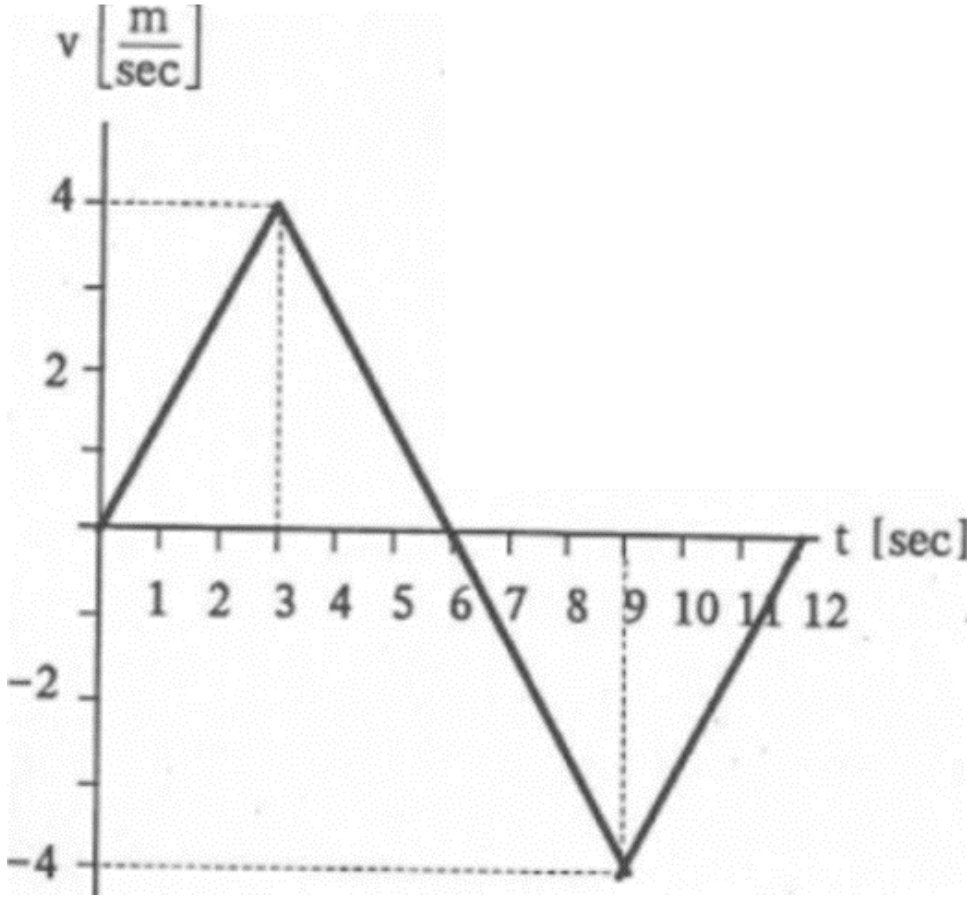
$$v(2s) = \frac{4}{3} * 2 = \frac{8}{3}\frac{m}{s}$$

8 שניות

$$v(8s) = 8 - \frac{4}{3} * 8 = 8 - \frac{32}{3} = -2.66$$

12 שניות

$$v(12\ s) = \frac{4}{3} * 12 - 16 = 0$$




$$x(3\ s) = 6m$$
$$x(2\ s) = \frac{8}{3}m$$
$$x(8\ s) = 9.33m$$
$$x(12\ s) = 0$$

# ד. מהי המהירות הממוצעת לאחר?

3 שניות

$$v(3\ s) = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{6-0}{3-0} = 2\frac{m}{s}$$

2 שניות

$$v(2s) = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\frac{8}{3}-0}{2-0} = \frac{8}{6}\frac{m}{s}$$

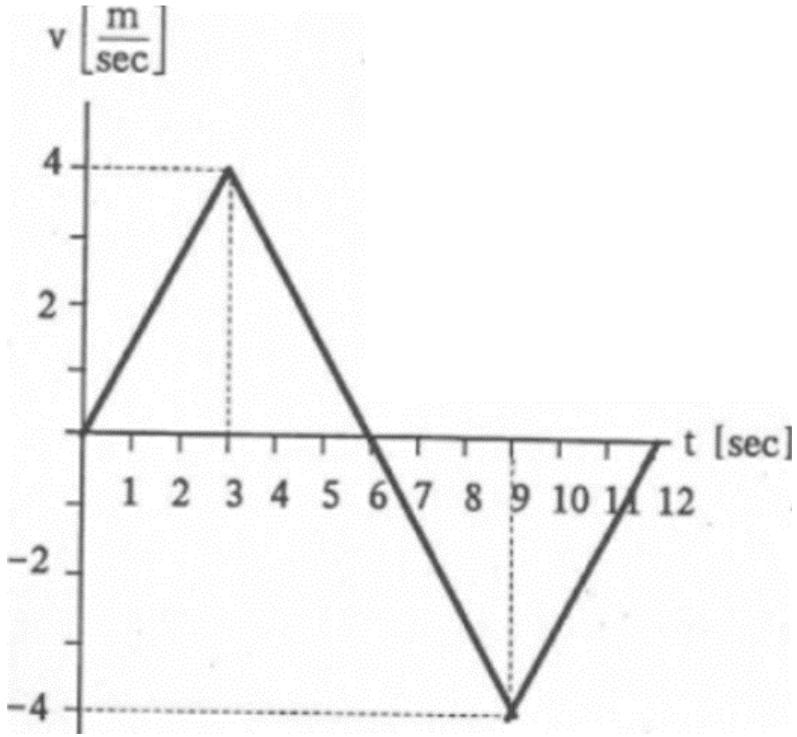
8 שניות

$$v(3\ s) = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{9.33-0}{8-0} = 1.166\frac{m}{s}$$

12 שניות

$$v(12\ s) = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0-0}{12-0} = 0\frac{m}{s}$$

# ה. מהי המהירות הממוצעת בין?




$$x(4s) = 6 + 4 * (4-3) - \frac{\frac{4}{3}}{2}(4-3)^2 = 10 - \frac{4}{6} = 9.33\text{m}$$

2-4 שניות

$$v(2s) = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{9.33 - \frac{8}{3}}{4-2} = 3.33\frac{m}{s}$$

4 -8שניות

$$v(3\ s) = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{9.33 - 9.33}{8-4} = 0\frac{m}{s}$$

$$x(3\ s) = 6m$$
$$x(2\ s) = \frac{8}{3}m$$
$$x(8\ s) = 9.33m$$
$$x(12\ s) = 0$$

מכונית המתחילה את תנועתה ממנוחה, מאיצה במשך 10 sec בתאוצה קבועה של $2\,m/sec^2$. אחר כך ממשיכה לנוע ללא תאוצה במשך 20 sec נוספים, ולבסוף מאיטה תוך 5 sec עד לעצירה.

א. מהי מהירות המכונית לאחר הקטע הראשון של התנועה?

ב. מהי תאוטת המכונית בקטע התנועה השלישי?

ג. מהו שינוי ההעתק הכללי של המכונית?

ד. כיצד נראה גרף התאוצה כפונקציה של הזמן?

ה. כיצד נראה גרף המהירות כפונקציה של הזמן?

א. מהי מהירות המכונית לאחר הקטע הראשון של התנועה

מכונית המתחילה את תנועתה ממנוחה, מאיצה במשך 10 sec בתאוצה קבועה של $2\ m/sec^2$.

$0<t<10\ sec$

$$v_0 = 0, a = 2\frac{m}{s^2}, t_0 = 0$$

מהירות -תלות בזמן : $v(t) = v_0 + a(t - t_0)$

$$v(10\ s) = 0 + 2 * (10 - 0) = 20\frac{m}{s}$$

## ב. מהי תאוטת המכונית בקטע השלישי

אחר כך ממשיכה לנוע ללא תאוצה במשך 20 sec
נוספים, ולבסוף מאיטה תוך 5 sec עד לעצירה.

מהירות -תלות בזמן : $v(t) = v_0 + a(t - t_0)$

10<t<30 sec

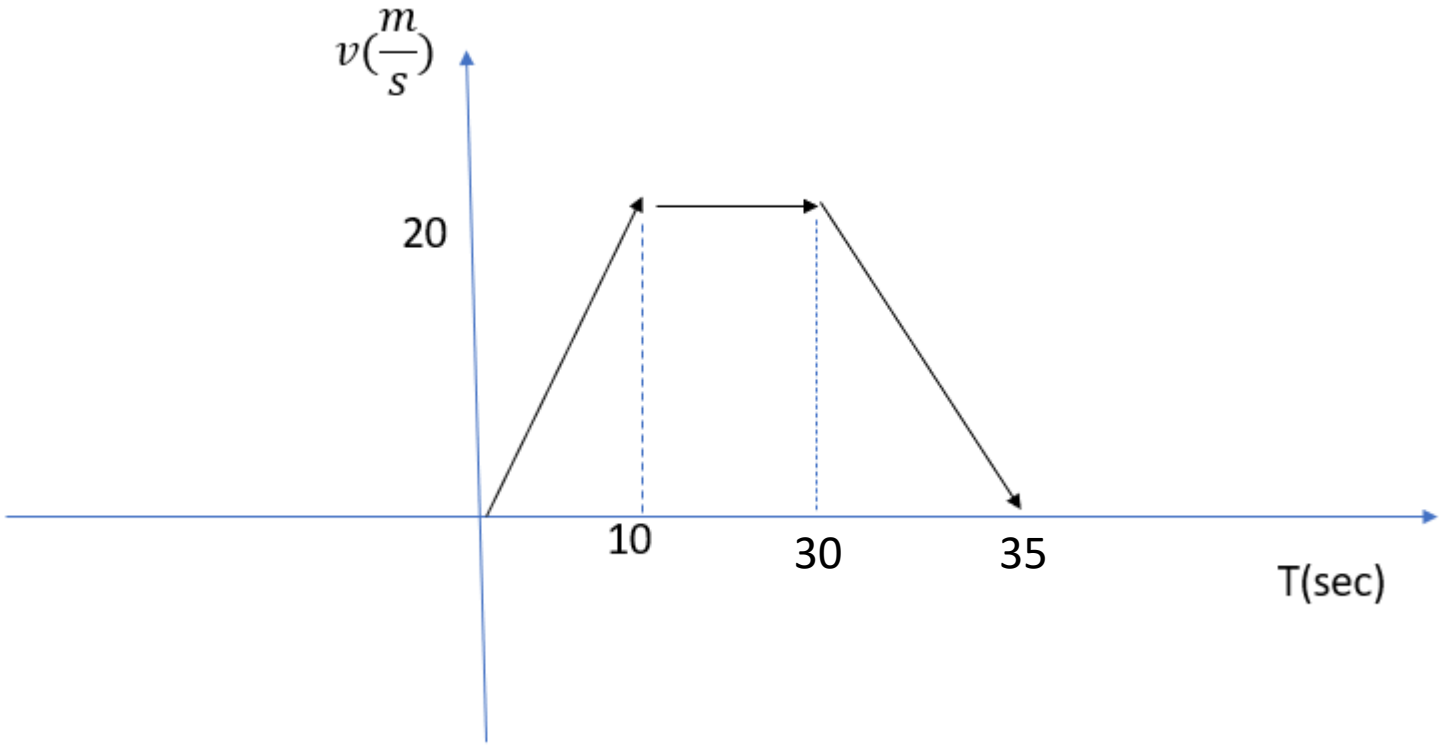
$$v_0 = 20m/s, a = 0, \mathrm{t_0} = 10\mathrm{s}$$
$$v(20\ s) = 20 + 0 * (30 - 10) = 20\frac{m}{s}$$

30<t<35 sec

$$v_0 = 20\frac{m}{s}, a = ?, \mathrm{t_0} = 30\mathrm{s}, \mathrm{v_f} = 0$$
$$v(35\ s) = 0 = 20 + a * (35 - 30)$$
$$5a = -20 \rightarrow a = -4\frac{m}{s^2}$$

## ג. מהו העתק המכונית?

- $S\Delta 1 = \frac{20*10}{2} = \frac{200}{2} = 100$
- $S2 = 20 * 20 = 400$
- $S\Delta 3 = \frac{20*5}{2} = \frac{100}{2} = 50$



ד. מהו העתק המכונית

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{a}{2}(t - t_0)^2$$

0<t<10 sec

$$v_0 = 0\frac{m}{s}, a = 2\frac{m}{s^2}, \mathrm{t_0} = 0\mathrm{s}$$

$$x(10s) = 0 + 0 * (10 - 0) + \frac{2}{2}(10 - 0)^2 = 100m$$

10<t<30 sec

$$v_0 = \frac{20m}{s}, a = 0, \mathrm{t_0} = 10\mathrm{s}, \mathrm{x_0} = 100\mathrm{m}$$

$$x(30\ s) = 100 + 20 * (30 - 10) + \frac{0}{2} * (30 - 10)^2 = 500m$$

30<t<35 sec

$$v_0 = 20\frac{m}{s}, a = -4\frac{\mathrm{m}}{s^2}, \mathrm{t_0} = 30\mathrm{s}, \mathrm{x_0} = 500\mathrm{m}$$

$$x(35\ s) = 500 + 20 * (35 - 30) - \frac{4}{2}(35 - 30)^2 = 500 + 100 - 50 = 550m$$